

BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ PHỤ LỤC THỰC NGHIỆM ĐẦY ĐỦ

ADAPTIVE HYBRID PIVOT-G2 — REV-ECIT 2026

Tác giả: [TÊN TÁC GIẢ] Đơn vị: [ĐƠN VỊ] Email: [EMAIL]

Phạm vi bằng chứng: toàn bộ số liệu trong tài liệu này được sinh từ ROS 2 Jazzy/Nav2 và Gazebo Sim 8. “Ground truth” nghĩa là pose mô phỏng Gazebo, không phải thí nghiệm robot vật lý. Không tuyên bố tối ưu toàn cục; “tốt hơn” luôn gắn với metric và miền thử cụ thể.

1. Mục tiêu và lỗi được tái hiện

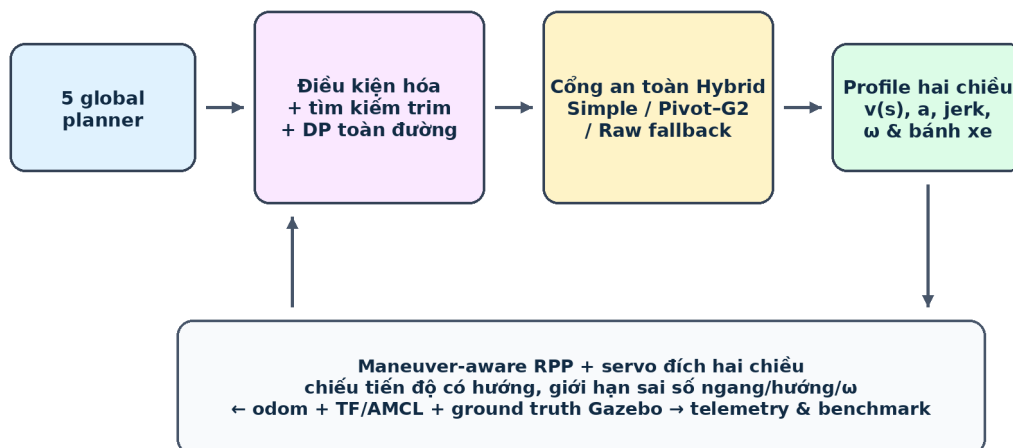
Hai lỗi thực tế được tái hiện từ trace: (1) gần đích, goal checker nhả điều kiện vị trí khi AMCL dịch khoảng vài centimet, controller quay theo bearing nhiều rồi quay ngược về yaw đích; (2) profile cũ chỉ truyền giới hạn phanh theo chiều lùi, nên ngay sau đoạn cong vận tốc có thể được trả nhanh hơn khả năng động học, tạo sai số ngang. Ngoài ra, phép chiếu điểm gần nhất thuần khoảng cách có thể nhảy nhánh tại đường tự giao.

Metric	Trước	Sau	Thay đổi
Thời gian thực thi (s)	53.094	38.265	-27.9%
RMSE ground truth (cm)	1.883	1.412	-25.0%
Sai số bám cực đại (cm)	2.954	2.909	-1.5%
Sai số vị trí cuối (cm)	2.309	1.071	-53.6%
Sai số yaw cuối (rad)	0.0138	0.0061	-55.6%

Bản sửa chốt riêng tọa độ đích trong odom nhưng biến đổi yaw theo TF mới nhất; servo cuối hai chiều; phép chiếu có hướng, cửa sổ tiến độ và giới hạn hồi quy; bao tăng/giảm tốc S-curve hai chiều; giới hạn theo sai số ngang, heading và residual ω . Kết quả trên đúng kích bản lower_left_diagonal cho thấy thời gian, RMSE và lỗi cuối đều giảm; biến thiên AMCL được báo riêng thay vì gán cho controller.

2. Chuỗi thuật toán và công thức

CHUỖI ADAPTIVE HYBRID PIVOT-G2 VÀ VÒNG PHẢN HỒI



Hình 1. Luồng dữ liệu và vòng phản hồi.

2.1 Điều kiện hóa polyline

Đường planner được loại điểm trùng, đơn giản hóa kiểu Ramer–Douglas–Peucker có biên sai lệch, nhưng mọi shortcut phải vượt qua kiểm tra swept-footprint. Một bộ phát hiện đối dấu góc liên tiếp triệt dao động costmap nhỏ trong một cửa sổ hữu hạn. Mỗi thao tác đều giữ liên kết về chỉ số raw path để benchmark được.

2.2 Chuyển tiếp Bézier bậc năm G2 và pivot

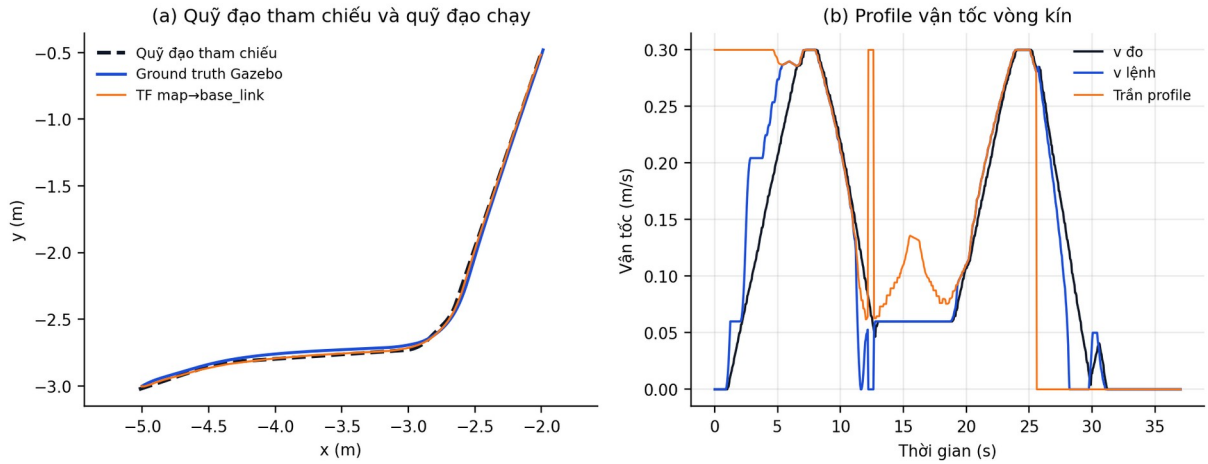
Với $r(u) = \sum_{i=0}^5 C(5,i)(1-u)^{5-i}u^i P_i$, hai cặp điểm đầu và cuối thẳng hàng với hai cạnh và được bố trí để $r''(0)=r''(1)=0$. Do đó κ tại điểm nối đoạn thẳng bằng 0 và liên tục hình học bậc hai. Góc không đủ miền hình học, footprint không an toàn, bánh trong đảo chiều hoặc profile thời gian bất khả thi trở thành pivot quay tại chỗ có marker trùng vị trí nhưng đổi yaw.

2.3 Tìm kiếm thích nghi và DP

Miền $d=[R_{\min} \tan(|\Delta\psi|/2), \min(R_{\max} \tan(|\Delta\psi|/2), d_{\text{geo}})]$ được lấy mẫu quyết định; refinement ưu tiên biên feasible/infeasible, safe/unsafe rồi lân cận objective tốt. Chi phí ổn định chuẩn hóa risk costmap, $|\omega|_{\max}$ và E_{κ} . DP chọn một trạng thái cho mỗi góc với ràng buộc $d_i + d_{i+1} + m \leq \ell_i$, tránh quyết định tham lam làm hai chuyển tiếp kề chồng nhau.

2.4 Profile vận tốc và vòng kín

Trần cục bộ là min của vận tốc thân, gia tốc ngang, ω và vận tốc bánh. Với $\Delta v \leq a^2/j$, khoảng S-curve bằng $(v_0 + v_1)\sqrt{(\Delta v/j)}$; nếu đạt a cực đại, khoảng bằng $0,5(v_0 + v_1)(\Delta v/a + a/j)$. Hai phép nghịch đảo bằng chia đôi tạo bao đạt được theo cả chiều tiến và lùi; lặp với ràng buộc $|\Delta(v\kappa)|/\Delta t \leq \alpha_{\max}$. Vòng kín áp smoothstep vào sai số bám và giới hạn jerk danh định; safety override được log riêng.

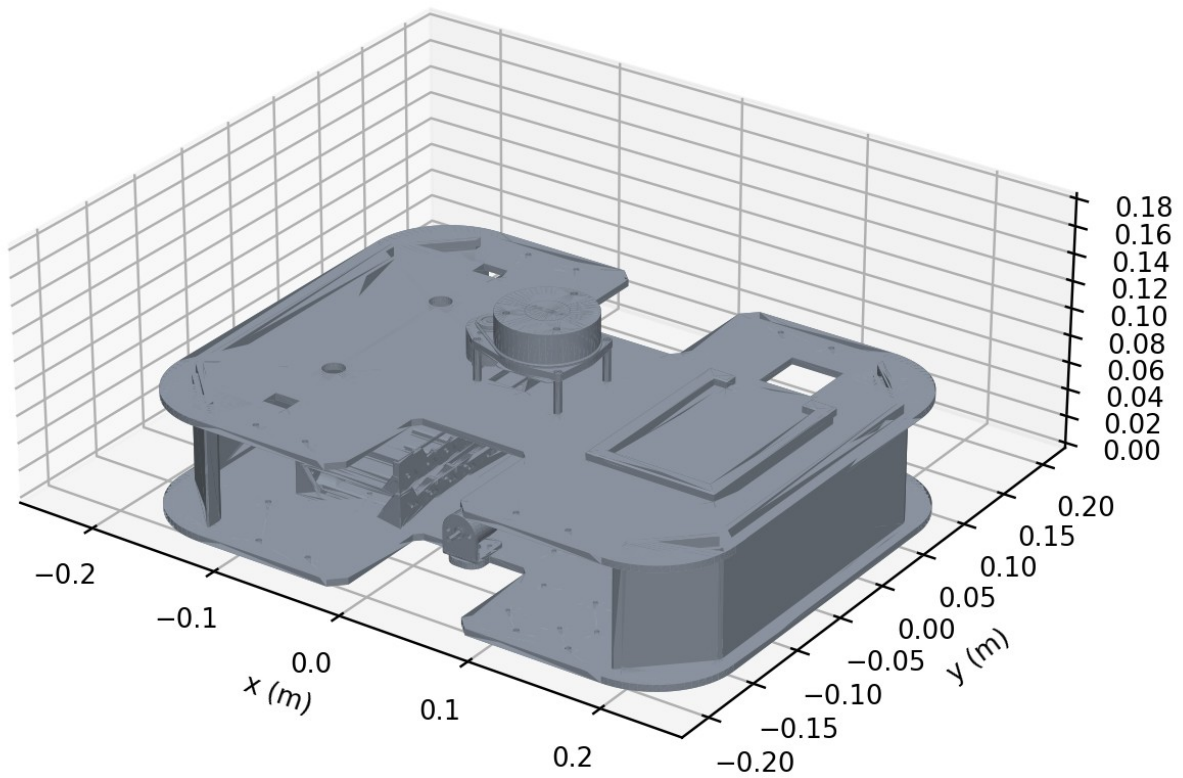


Hình 2. Một trace quĩ đạo và profile vận tốc đo trực tiếp.

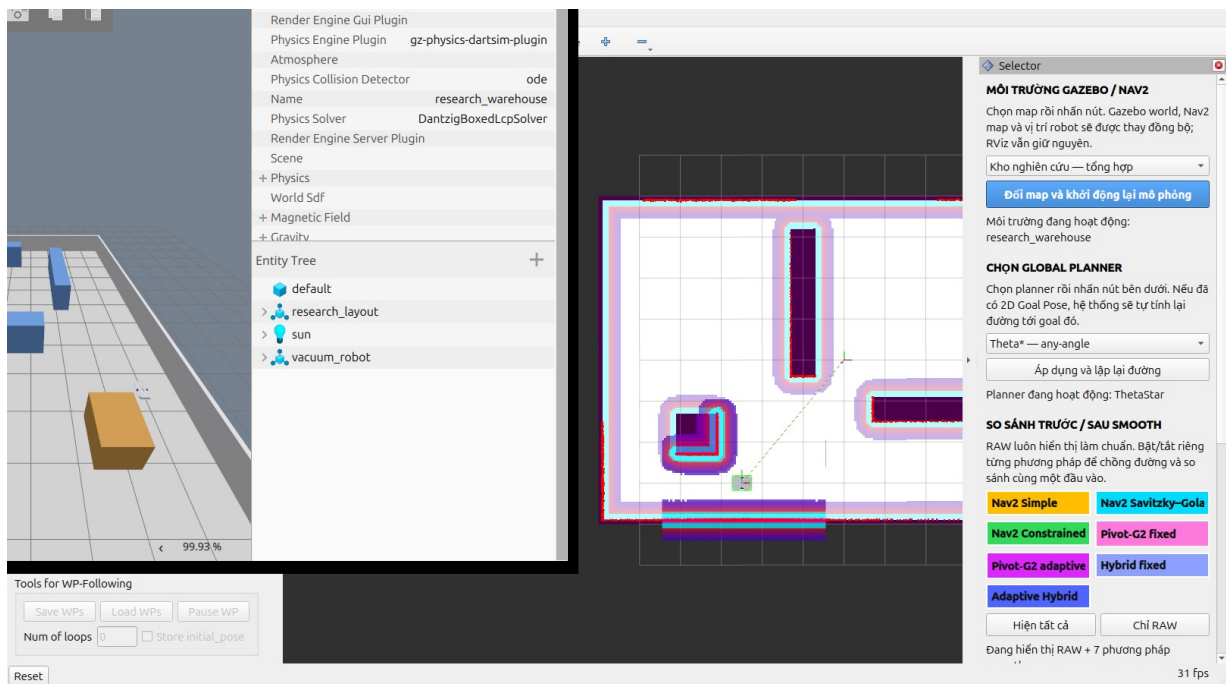
3. Mô hình robot, bản đồ và công cụ so sánh

Mô hình CAD 3D dùng trực tiếp trong Gazebo
440 × 340 mm, bánh Ø85 mm, khối lượng 5,0 kg

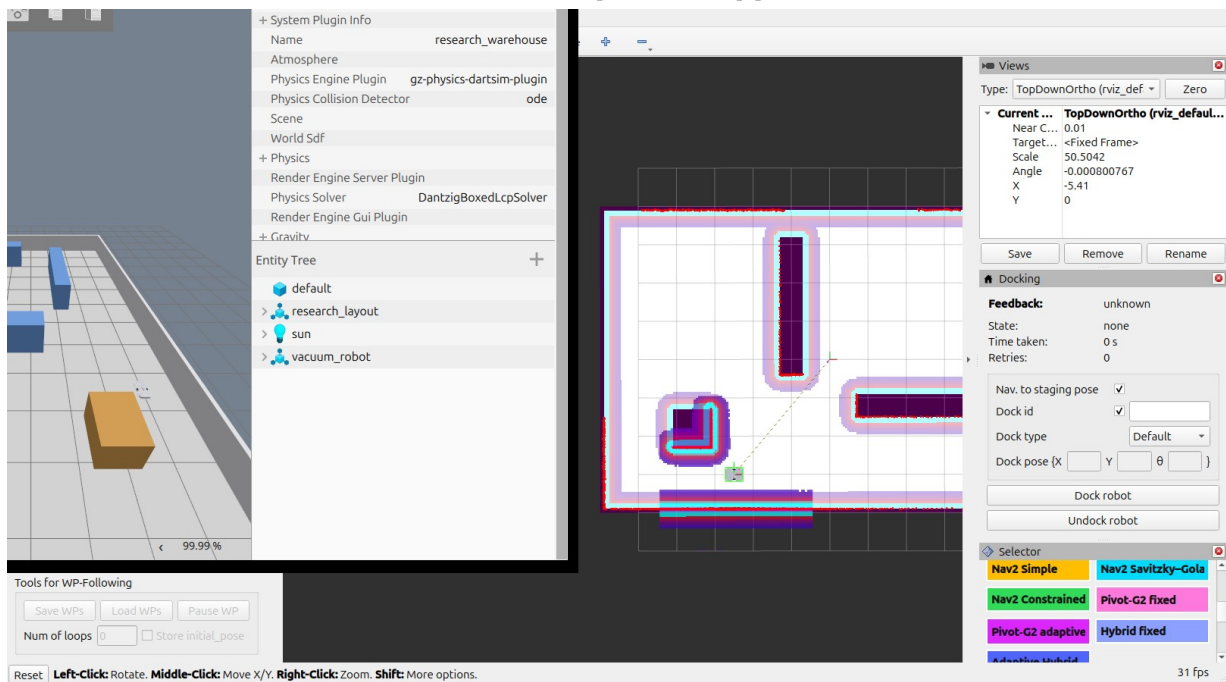
- RPLIDAR A1M8
- BNO055



Hình 3. Mô hình CAD 3D dùng trong Gazebo.



Hình 4. Gazebo và RViz2 với panel chọn map/planner/smooth.



Hình 5. Các phương pháp được tách thành nút và lớp hiển thị độc lập.

Panel RViz2 có 7 nút môi trường, 5 planner, 8 chế độ thực thi và công tắc hiển thị từng đường. Environment manager khởi động lại world/map/Nav2 trong namespace thích hợp; benchmark ghi hash raw path để bảo đảm các smoother cùng một đầu vào. Mô hình robot gồm chassis CAD, hai bánh chủ động, footprint 440×340 mm, lidar và IMU; collision geometry được kiểm tra độc lập với mesh trực quan.

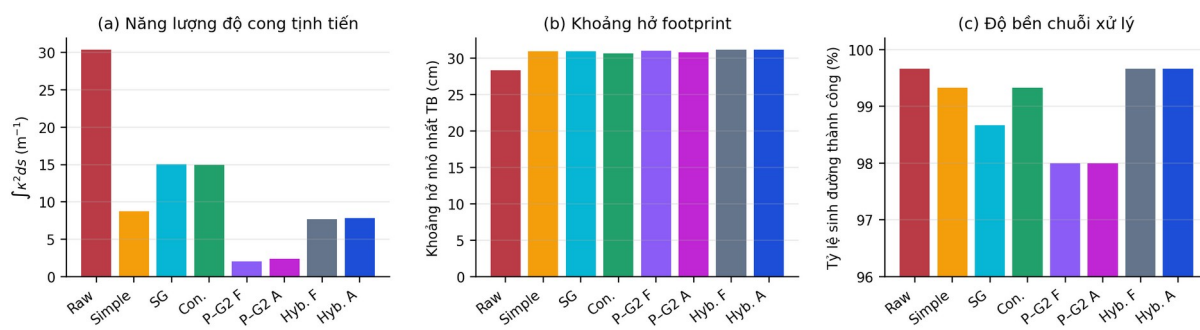
4. Thiết kế đánh giá và tính toán vận dữ liệu

Ma trận hình học: 7 môi trường, 60 kịch bản, 5 planner, 8 phương pháp, 3 lần lặp = 7,200 dòng. Có 900 nhóm planner/kịch bản/lặp và mọi nhóm có đúng một raw_path_sha256. Ma trận này đánh giá sinh đường, footprint, Ek, chiều dài, độ lệch và runtime; không được gọi là chạy động lực học.

Ma trận chạy kín tốn thời gian vật lý nên dùng thiết kế phân tầng: đủ 8 smoother × 3 tốc độ trên một bài có nhiều đoạn cong; Pivot-G2 đại diện trên cả 7 map; và Hybrid đại diện theo planner. Mỗi trial khởi tạo Gazebo cô lập, đợi Nav2 active, lập kế hoạch, thực thi, chờ robot ổn định rồi mới kết luận. Các trace ground truth, odom, TF/AMCL và command được lưu cùng JSON.

5. Kết quả hình học toàn cục

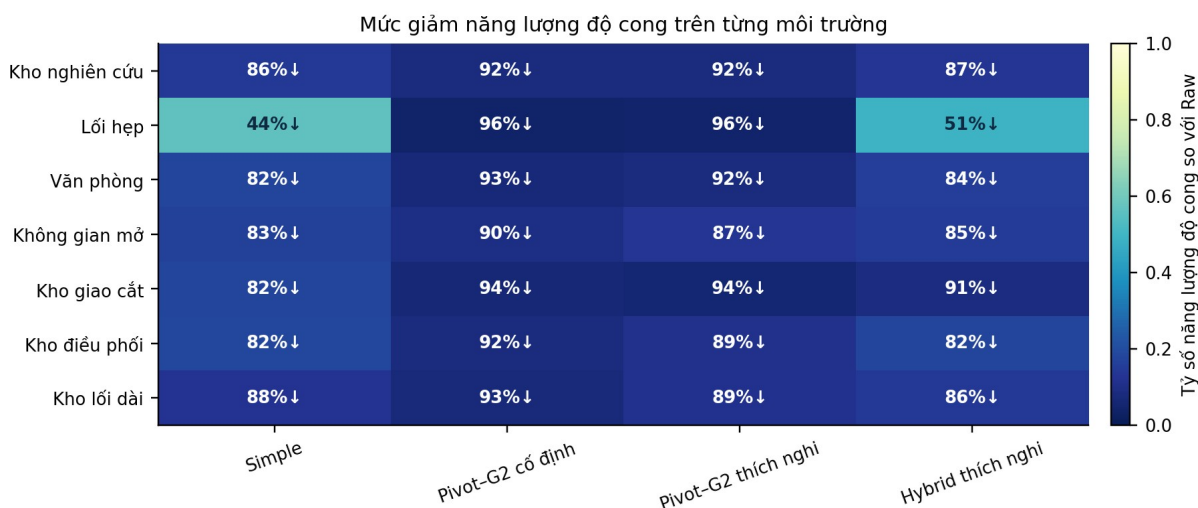
7.200 phép đo hình học: 7 map × 5 planner × 8 phương pháp × 3 lần



Hình 6. Tổng hợp 7.200 phép đo.

Phương pháp	OK	Ek	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms
Raw	897/900	30.39	0.283	8.217	0.000	4.0
Simple	894/900	8.79	0.309	8.162	0.006	0.7
Savitzky–Golay	888/900	15.07	0.309	8.158	0.001	0.1
Constrained	894/900	15.00	0.306	8.218	0.006	10.9
Pivot–G2 cố định	882/900	2.07	0.310	8.087	0.018	2.9
Pivot–G2 thích nghi	882/900	2.38	0.308	8.082	0.019	6.1
Hybrid cố định	897/900	7.71	0.311	8.171	0.007	3.9
Hybrid thích nghi	897/900	7.82	0.312	8.170	0.007	7.1

Pivot–G2 độc lập tối ưu trực tiếp hình dạng cong nên cho Ek thấp nhất nhưng có thể không sinh ứng viên ở góc quá hẹp; Hybrid ưu tiên độ bền và an toàn nên thường dùng Simple, chỉ đổi sang Pivot–G2 khi có lợi ích costmap đủ lớn. Vì vậy không nên kết luận Hybrid luôn có Ek thấp nhất; ưu thế của nó là trade-off an toàn–mượt–khả dụng.



Hình 7. Giảm Ek theo từng map.

Số sánh cặp	n	số thắng	tỷ số TB	tỷ số trung vị
Hybrid thích nghi / Raw — Ek	897	894	0.199	0.108
Pivot–G2 thích nghi / Raw — Ek	882	867	0.171	0.062
Hybrid thích nghi / Simple — Ek	894	45	0.983	1.000

So sánh cặp	n	số thẳng	tỷ số TB	tỷ số trung vị
Hybrid thích nghi / Raw — clearance	897	474	1.241	1.081

5.1 Phân bố bán kính thích nghi được DP chọn

Map	n	R min	R trung vị	R p90	R max	ngoài bank
Kho nghiên cứu	608	0.240	1.500	1.500	1.500	42.9%
Lối hẹp	576	0.275	1.500	1.500	1.500	41.7%
Văn phòng	795	0.237	1.500	1.500	1.500	40.0%
Không gian mở	453	0.262	1.500	1.500	1.500	43.0%
Kho giao cắt	66	0.301	1.500	1.500	1.500	31.8%
Kho điều phối	546	0.240	1.482	1.500	1.500	50.5%
Kho lối dài	90	0.287	1.377	1.500	1.500	63.3%
Toàn bộ	3134	0.237	1.500	1.500	1.500	43.7%

“Ngoài bank” là tỷ lệ R không trùng bất kỳ giá trị 0,20/0,30/0,40/0,50/0,60/0,75/1,00/1,25/1,50 m trong sai số 10^{-6} m. Pivot có d=0 không được trộn vào phân bố bán kính chuyển tiếp.

6. Kết quả theo từng map — không lược bỏ trường hợp

Kho nghiên cứu

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	180/180	27.796	0.237	7.208	0.0000	2.05	0
Simple	180/180	3.841	0.257	7.157	0.0075	0.60	0
Savitzky–Golay	174/180	11.707	0.267	6.964	0.0014	0.10	0
Constrained	180/180	16.970	0.269	7.214	0.0068	10.90	0
Pivot–G2 cố định	174/180	2.332	0.261	6.910	0.0223	2.97	0
Pivot–G2 thích nghi	174/180	2.320	0.259	6.909	0.0234	6.12	0
Hybrid cố định	180/180	3.612	0.262	7.157	0.0088	3.80	0
Hybrid thích nghi	180/180	3.649	0.263	7.157	0.0088	7.38	0

Lối hẹp

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	120/120	70.609	0.272	9.857	0.0000	3.23	0
Simple	120/120	39.849	0.292	9.798	0.0059	0.73	0
Savitzky–Golay	120/120	45.920	0.298	9.844	0.0012	0.08	0
Constrained	120/120	23.956	0.295	9.876	0.0087	14.45	0
Pivot–G2 cố định	120/120	2.975	0.284	9.768	0.0210	3.75	0
Pivot–G2 thích nghi	120/120	3.170	0.282	9.766	0.0216	7.92	0
Hybrid cố định	120/120	34.714	0.294	9.795	0.0070	5.05	0
Hybrid thích nghi	120/120	34.708	0.293	9.794	0.0067	9.25	0

Văn phòng

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	117/120	53.856	0.151	9.826	0.0000	18.08	0
Simple	114/120	9.551	0.183	9.703	0.0087	1.05	0
Savitzky–Golay	114/120	23.741	0.175	9.769	0.0016	0.08	0
Constrained	114/120	28.185	0.187	9.800	0.0060	15.95	0
Pivot–G2 cố định	108/120	3.977	0.186	9.594	0.0243	5.69	0
Pivot–G2 thích nghi	108/120	4.424	0.182	9.584	0.0259	11.94	0
Hybrid cố định	117/120	8.321	0.187	9.736	0.0122	6.49	0
Hybrid thích nghi	117/120	8.624	0.187	9.736	0.0117	12.21	0

Không gian mở

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	120/120	17.502	0.249	8.134	0.0000	1.95	0
Simple	120/120	2.910	0.267	8.093	0.0067	0.70	0
Savitzky–Golay	120/120	7.742	0.272	8.125	0.0013	0.00	0
Constrained	120/120	10.921	0.278	8.143	0.0052	11.78	0
Pivot–G2 cố định	120/120	1.668	0.256	8.080	0.0211	3.20	0
Pivot–G2 thích nghi	120/120	2.267	0.253	8.073	0.0224	6.08	0
Hybrid cố định	120/120	2.265	0.269	8.097	0.0075	4.17	0
Hybrid thích nghi	120/120	2.610	0.269	8.093	0.0078	6.88	0

Kho giao cắt

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	120/120	5.396	0.514	7.213	0.0000	1.13	0
Simple	120/120	0.953	0.543	7.204	0.0015	0.47	0
Savitzky–Golay	120/120	1.995	0.535	7.210	0.0004	0.35	0
Constrained	120/120	2.269	0.516	7.214	0.0011	4.95	0
Pivot–G2 cố định	120/120	0.350	0.548	7.196	0.0070	0.88	0
Pivot–G2 thích nghi	120/120	0.312	0.547	7.194	0.0074	1.38	0
Hybrid cố định	120/120	0.474	0.544	7.202	0.0025	1.82	0
Hybrid thích nghi	120/120	0.479	0.544	7.201	0.0026	2.27	0

Kho điều phối

Phương pháp	OK	Ек	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	120/120	34.072	0.184	8.147	0.0000	1.98	0
Simple	120/120	6.271	0.222	8.085	0.0069	0.73	0
Savitzky–Golay	120/120	14.405	0.217	8.133	0.0014	0.15	0
Constrained	120/120	19.256	0.219	8.168	0.0099	11.98	0
Pivot–G2 cố định	120/120	2.885	0.218	8.065	0.0209	3.52	0

Phương pháp	OK	Ek	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Pivot-G2 thích nghi	120/120	3.761	0.218	8.054	0.0228	8.23	0
Hybrid cố định	120/120	5.911	0.224	8.081	0.0081	4.45	0
Hybrid thích nghi	120/120	6.068	0.225	8.082	0.0084	9.15	0

Kho lối dài

Phương pháp	OK	Ek	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms	collision
Raw	120/120	5.417	0.393	7.684	0.0000	0.95	0
Simple	120/120	0.665	0.421	7.674	0.0013	0.60	0
Savitzky-Golay	120/120	1.904	0.414	7.682	0.0003	0.25	0
Constrained	120/120	3.146	0.394	7.687	0.0011	6.33	0
Pivot-G2 cố định	120/120	0.405	0.427	7.674	0.0049	0.85	0
Pivot-G2 thích nghi	120/120	0.620	0.426	7.672	0.0051	1.50	0
Hybrid cố định	120/120	0.725	0.422	7.674	0.0018	1.85	0
Hybrid thích nghi	120/120	0.745	0.422	7.675	0.0018	2.60	0

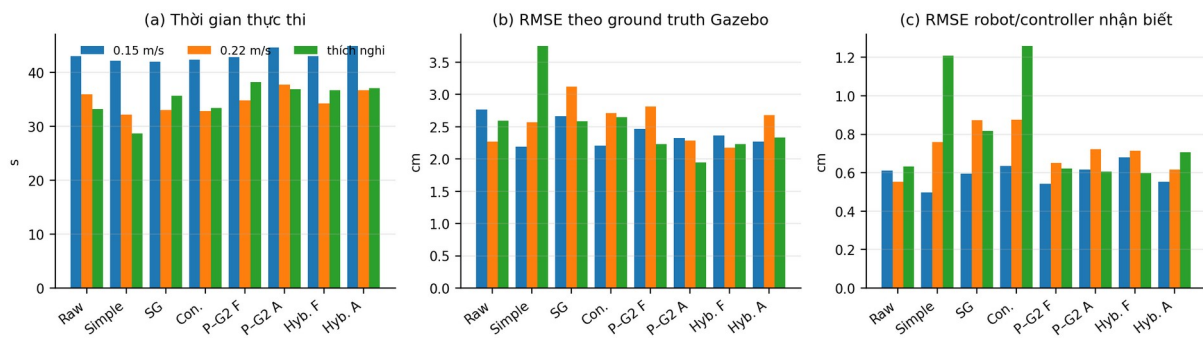
7. Kết quả theo từng planner và smoother

Planner	Smoother	OK	Ek	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms
ThetaStar	Raw	180/180	17.175	0.250	8.132	0.0000	2.17
ThetaStar	Simple	180/180	1.611	0.300	8.092	0.0059	0.43
ThetaStar	Savitzky-Golay	180/180	3.542	0.303	8.119	0.0018	0.08
ThetaStar	Constrained	180/180	6.117	0.294	8.146	0.0069	10.28
ThetaStar	Pivot-G2 cố định	177/180	1.760	0.308	8.040	0.0190	2.53
ThetaStar	Pivot-G2 thích nghi	177/180	2.000	0.305	8.036	0.0200	5.14
ThetaStar	Hybrid cố định	180/180	1.722	0.301	8.094	0.0062	3.33
ThetaStar	Hybrid thích nghi	180/180	1.671	0.301	8.094	0.0059	5.97
NavFnAStar	Raw	180/180	99.671	0.272	8.312	0.0000	0.48
NavFnAStar	Simple	177/180	34.055	0.313	8.209	0.0027	1.02
NavFnAStar	Savitzky-Golay	177/180	52.841	0.298	8.241	0.0011	0.17
NavFnAStar	Constrained	177/180	43.078	0.289	8.255	0.0031	15.32
NavFnAStar	Pivot-G2 cố định	177/180	2.497	0.320	8.170	0.0179	3.03
NavFnAStar	Pivot-G2 thích nghi	177/180	3.007	0.317	8.168	0.0187	6.58
NavFnAStar	Hybrid cố định	180/180	28.662	0.319	8.249	0.0070	4.42
NavFnAStar	Hybrid thích nghi	180/180	28.837	0.319	8.248	0.0072	7.80
NavFnDijkstra	Raw	180/180	24.970	0.274	8.240	0.0000	0.83
NavFnDijkstra	Simple	180/180	4.381	0.327	8.218	0.0019	1.05
NavFnDijkstra	Savitzky-Golay	180/180	11.950	0.316	8.233	0.0006	0.13
NavFnDijkstra	Constrained	180/180	17.299	0.306	8.244	0.0029	14.67
NavFnDijkstra	Pivot-G2 cố định	177/180	1.597	0.323	8.135	0.0181	2.46
NavFnDijkstra	Pivot-G2 thích nghi	177/180	1.978	0.322	8.131	0.0189	4.98

Planner	Smoother	OK	Ek	clear. (m)	L (m)	dev. (m)	ms
NavFnDijkstra	Hybrid cố định	180/180	3.878	0.329	8.213	0.0036	3.73
NavFnDijkstra	Hybrid thích nghi	180/180	4.083	0.330	8.214	0.0034	6.47
Smac2D	Raw	180/180	3.341	0.310	8.175	0.0000	2.23
Smac2D	Simple	180/180	2.270	0.301	8.141	0.0056	0.47
Smac2D	Savitzky–Golay	180/180	3.178	0.310	8.174	0.0003	0.10
Smac2D	Constrained	180/180	4.063	0.324	8.211	0.0090	8.28
Smac2D	Pivot–G2 cố định	180/180	2.174	0.287	8.107	0.0176	3.43
Smac2D	Pivot–G2 thích nghi	180/180	2.184	0.283	8.103	0.0190	6.90
Smac2D	Hybrid cố định	180/180	2.284	0.301	8.140	0.0061	4.25
Smac2D	Hybrid thích nghi	180/180	2.283	0.301	8.140	0.0061	7.45
SmacHybrid	Raw	177/180	6.417	0.309	8.228	0.0000	14.47
SmacHybrid	Simple	177/180	1.938	0.307	8.152	0.0121	0.47
SmacHybrid	Savitzky–Golay	171/180	3.894	0.321	8.019	0.0019	0.23
SmacHybrid	Constrained	177/180	4.759	0.319	8.232	0.0061	5.78
SmacHybrid	Pivot–G2 cố định	171/180	2.348	0.313	7.978	0.0150	3.26
SmacHybrid	Pivot–G2 thích nghi	171/180	2.734	0.313	7.968	0.0161	6.84
SmacHybrid	Hybrid cố định	177/180	1.899	0.308	8.158	0.0120	3.92
SmacHybrid	Hybrid thích nghi	177/180	2.156	0.308	8.156	0.0121	7.86

8. Chạy kín theo tốc độ và smoother

Chạy kín Gazebo: cùng planner ThetaStar và cùng bài lower_left_diagonal



Hình 8. Thời gian và RMSE theo tốc độ.

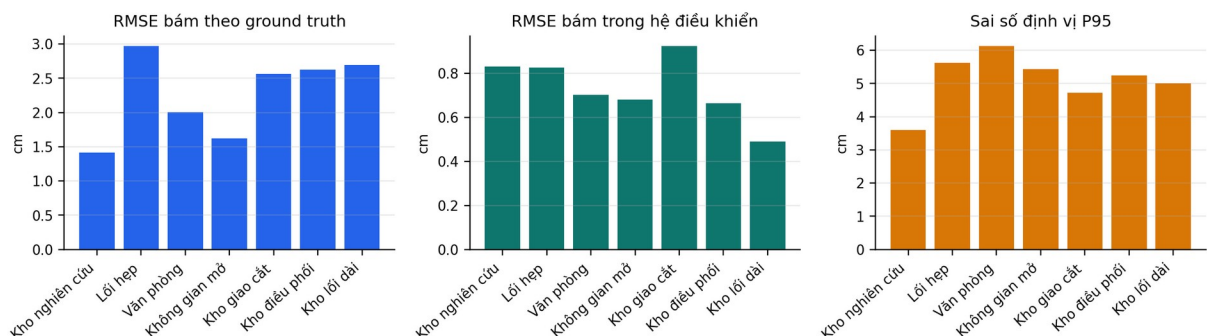
Tốc độ	Smoother	OK	t (s)	RMSE GT (cm)	RMSE est. (cm)	exit (cm)	vmax	jerk P95	override %
0.15 m/s	Raw	Có	42.99	2.77	0.61	3.58	0.150	0.90	2.4
0.15 m/s	Simple	Có	42.17	2.19	0.50	2.97	0.150	0.90	1.4
0.15 m/s	Savitzky–Golay	Có	41.97	2.67	0.60	3.81	0.150	0.90	1.7
0.15 m/s	Constrained	Có	42.36	2.21	0.63	2.64	0.150	0.90	1.3
0.15 m/s	Pivot–G2 cố định	Có	42.82	2.47	0.54	3.37	0.150	0.90	2.7
0.15 m/s	Pivot–G2 thích nghi	Có	44.60	2.32	0.62	2.97	0.150	0.90	4.1
0.15 m/s	Hybrid cố định	Có	43.00	2.36	0.68	3.30	0.150	0.90	3.1

Tốc độ	Smoother	OK	t (s)	RMSE GT (cm)	RMSE est. (cm)	exit (cm)	vmax	jerk P95	override %
0.15 m/s	Hybrid thích nghi	Có	44.84	2.27	0.55	2.77	0.150	0.90	4.1
0.22 m/s	Raw	Có	35.95	2.27	0.55	2.65	0.223	0.90	4.6
0.22 m/s	Simple	Có	32.11	2.57	0.76	3.60	0.225	0.90	2.6
0.22 m/s	Savitzky–Golay	Có	32.97	3.12	0.87	4.50	0.226	0.90	3.6
0.22 m/s	Constrained	Có	32.82	2.71	0.88	3.22	0.226	0.90	3.5
0.22 m/s	Pivot–G2 cố định	Có	34.80	2.81	0.65	3.81	0.227	0.90	6.1
0.22 m/s	Pivot–G2 thích nghi	Có	37.66	2.29	0.72	3.07	0.226	0.90	5.4
0.22 m/s	Hybrid cố định	Có	34.26	2.18	0.71	2.95	0.226	0.90	6.0
0.22 m/s	Hybrid thích nghi	Có	36.67	2.68	0.62	3.48	0.226	0.90	6.8
thích nghi	Raw	Có	33.17	2.59	0.63	2.96	0.300	0.90	7.4
thích nghi	Simple	Có	28.67	3.75	1.21	5.31	0.300	0.90	4.9
thích nghi	Savitzky–Golay	Có	35.67	2.59	0.82	3.31	0.300	0.90	4.8
thích nghi	Constrained	Có	33.41	2.65	1.26	2.32	0.300	0.90	5.7
thích nghi	Pivot–G2 cố định	Có	38.18	2.23	0.62	2.86	0.300	0.90	5.6
thích nghi	Pivot–G2 thích nghi	Có	36.82	1.94	0.61	2.27	0.300	0.90	5.7
thích nghi	Hybrid cố định	Có	36.67	2.23	0.60	2.77	0.300	0.90	5.4
thích nghi	Hybrid thích nghi	Có	37.07	2.33	0.71	2.44	0.300	0.90	6.3

RMSE ground truth gồm cả sai số robot so với map do localizer/odometry; RMSE estimated là sai số đường mà controller nhận thấy. Khi hai giá trị chênh nhau, không được “tuning controller” để che lỗi định vị. Jerk danh định dùng telemetry trước safety override; finite-difference jerk của /cmd_vel có xung ở chuyển trạng thái và được báo riêng.

9. Chạy kín đại diện trên cả 7 map

Kiểm chứng chạy kín Pivot–G2 thích nghi trên cả 7 môi trường

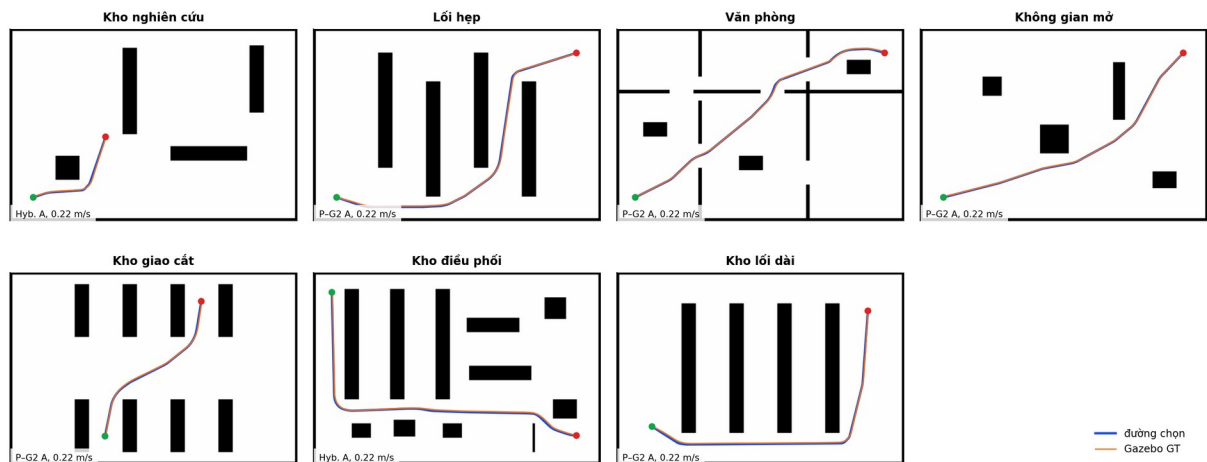


Hình 9. Phân rã sai số chạy kín trên 7 map.

Map	Kịch bản	OK	t (s)	GT RMSE (cm)	GT max (cm)	est. RMSE (cm)	loc. P95 (cm)	va chạm
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	Có	38.27	1.41	2.91	0.83	3.61	0
Lối hẹp	southwest_northeast_weave	Có	71.02	2.97	6.00	0.83	5.62	0

Map	Kịch bản	OK	t (s)	GT RMSE (cm)	GT max (cm)	est. RMSE (cm)	loc. P95 (cm)	va chạm
Văn phòng	office_long_diagonal	Có	77.67	2.01	4.90	0.70	6.12	0
Không gian mở	southwest_north_east	Có	50.24	1.62	3.04	0.68	5.44	0
Kho giao cắt	cross_aisle_transfer	Có	38.34	2.56	5.69	0.92	4.73	0
Kho điều phối	full_replenishment	Có	84.31	2.62	6.71	0.66	5.25	0
Kho lối dài	diagonal_replenishment	Có	83.95	2.69	6.05	0.49	5.01	0

Đường được chọn và ground truth Gazebo trên toàn bộ bảy môi trường



Hình 10. Đường được chọn và trace ground-truth Gazebo trên toàn bộ 7 map.

9.1 Ma trận phân tầng bổ sung theo map, planner và tốc độ

Map	Kịch bản	Planner	PP	Tốc độ	OK	t (s)	GT (cm)	est. (cm)	exit (cm)	va chạm
Lối hẹp	southwest_northeast_waive	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	107.76	2.97	0.58	2.97	0
Lối hẹp	southwest_northeast_waive	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Có	80.97	2.67	0.60	2.57	0
Văn phòng	office_long_diagonal	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	104.39	1.73	0.48	2.76	0
Văn phòng	office_long_diagonal	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Có	85.52	1.89	0.66	3.71	0
Không gian mở	southwest_northeast	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	90.45	1.60	0.40	1.55	0
Không gian mở	southwest_northeast	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Có	64.93	1.47	0.46	1.36	0
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	NavFnAStar	Hyb. A	thích nghi	Có	48.42	2.41	0.62	2.60	0
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	NavFnDijkstra	Hyb. A	thích nghi	Có	38.88	2.47	0.62	2.96	0
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	Smac2D	Hyb. A	thích nghi	Có	30.65	3.19	1.38	3.53	0
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	SmacHybrid	Hyb. A	thích nghi	Có	38.12	4.31	1.45	5.49	0

Map	Kịch bản	Planner	PP	Tốc độ	OK	t (s)	GT (cm)	est. (cm)	exit (cm)	va chạm
Kho nghiên cứu	lower_left_diagonal	ThetaStar	Hyb. A	thích nghi	Có	36.92	2.42	0.71	2.86	0
Kho giao cắt	cross_aisle_transfer	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	61.05	1.72	0.38	2.16	0
Kho giao cắt	cross_aisle_transfer	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Có	45.66	2.37	0.57	3.19	0
Kho điều phối	full_replenishment	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	119.96	3.58	0.50	4.42	0
Kho điều phối	full_replenishment	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Không	79.12	2.89	0.49	3.58	0
Kho điều phối	full_replenishment	ThetaStar	Hyb. A	0.22 m/s	Có	95.35	3.35	0.58	4.58	0
Kho lối dài	diagonal_replenishment	ThetaStar	P-G2 A	0.15 m/s	Có	120.74	2.94	0.47	2.83	0
Kho lối dài	diagonal_replenishment	ThetaStar	P-G2 A	0.22 m/s	Có	95.02	3.35	0.53	2.91	0

9.2 Ca phản ví dụ và vai trò của cổng Hybrid

Ở warehouse_dispatch/full_replenishment, Pivot-G2 độc lập tại 0,22 m/s có clearance kế hoạch chỉ 10.61 cm. Sai số bám ground-truth cực đại đạt 8.16 cm; RPP phát hiện va chạm dự báo liên tiếp và hủy action với mã 104 (PATIENCE_EXCEEDED), trước khi collision monitor phải can thiệp. Đây được giữ là một failure thực nghiệm, không retry như lỗi hạ tầng. Trên đúng planner, scenario, trần 0,22 m/s và cùng raw_path_sha256, Adaptive Hybrid chọn Simple có clearance kế hoạch 14.49 cm và hoàn thành trong 95.35 s. Ca này cho thấy Pivot-G2 thuần tối ưu độ cong không luôn là lựa chọn chạy kín tốt nhất, và cổng Hybrid là thành phần an toàn cần thiết của phương pháp đề xuất.

10. Điểm hơn, đánh đổi và giới hạn

- **So với Raw:** giảm Ek và chiều dài trung bình, tăng khoảng hở; đổi lại runtime hậu xử lý và độ lệch hình học tăng nhưng bị chặn bởi swept-footprint.
- **So với Simple:** Hybrid giữ đường Simple ở đa số ca, chỉ dùng Pivot-G2 khi lợi ích an toàn đủ lớn; vì thế giảm Ek trung bình mà vẫn có fallback.
- **So với Savitzky-Golay/Constrained:** Pivot-G2 có điều kiện nổi rõ ràng, marker pivot và profile động học liên kết trực tiếp; các bộ kia là baseline hình học, không mã hóa quyết định quay tại chỗ của robot vì sai.
- **Không phải bằng chứng tối ưu toàn cục:** adaptive search là tìm kiếm hữu hạn đa tiêu chí, map mô phỏng không bao quát mọi nhiễu và chưa có robot vật lý. Cần ít nhất 20–30 lần lặp/trường hợp quan trọng và kiểm định bootstrap hoặc Wilcoxon trước camera-ready.

11. Tái lập

```
colcon build --base-paths src --symlink-install
colcon test --base-paths src --event-handlers console_direct+
ros2 launch vacuum_robot_gazebo switchable_simulation.launch.py gui:=true
ros2 run adaptive_pivot_g2_benchmark execution_matrix -- --help
```

Dữ liệu nguồn: results/conference_geometry_20260725/, results/conference_execution_20260725/ và results/closed_loop_audit_20260725/. Script hiện tại tái sinh toàn bộ bảng và hình, tránh sao chép số liệu bằng tay.

12. Tài liệu tham khảo

1. K. R. Simba, N. Uchiyama, S. Sano, “Real-time smooth trajectory generation for nonholonomic mobile robots using Bézier curves,” RCIM 41, 31–42, 2016.
2. S. Macenski et al., “Regulated pure pursuit for robot path tracking,” Autonomous Robots 47, 685–694, 2023.
3. H. Pham, Q.-C. Pham, “A new approach to time-optimal path parameterization based on reachability analysis,” arXiv:1707.07239, 2017.
4. L. Xu, M. Cao, B. Song, “A new approach to smooth path planning ... quartic Bézier ... PSO,” Neurocomputing 473, 98–106, 2022.
5. F. Dellaert et al., “Monte Carlo localization for mobile robots,” ICRA, 1322–1328, 1999.